

Università Tor Vergata
Michele Salvi, email: salvi@mat.uniroma2.it

CP2 - Calcolo delle probabilità, sesto appello

Esercizio 1 [6 punti]. Alla fiera di Mosaicchio un giostraio propone il seguente gioco, al prezzo di soli 5€. Ci sono 10 buche, di cui le prime 3 sono vincenti, mentre le altre 7 sono perdenti. Si continua a giocare finché si riesce a lanciare palline nelle prime 3 buche e il gioco termina appena una pallina entra in una delle 7 buche perdenti. Alla fine del gioco, si riceve in premio 1€ per ogni pallina lanciata nelle 3 buche.

Supponiamo che a causa della nostra cattiva mira, ogni palla finisce in maniera casuale indipendente uniforme in una delle 10 buche.

- (i) Calcolare il valore atteso della vincita netta e la sua varianza.
- (ii) Calcolare la probabilità di vincere più di 100€.
- (iii) Sia X_1 il numero di palline presenti alla fine del gioco nella prima delle tre buche vincenti. Calcolare il valore atteso di X_1 sapendo che in totale sono state tirate T palline.
- (iv) Calcolare la distribuzione di X_1 sapendo T .

Esercizio 2 [9 punti]. Sia $G(n, p)$ un grafo di Erdős-Rényi di parametro $p = p(n) = \frac{c}{n-1}$ per qualche $c > 0$ costante. Indichiamo con D_v il grado di un nodo v del grafo.

- (i) Calcolare $\mathbb{E}[D_v]$ e $\text{Var}(D_v)$.
- (ii) Usando la disuguaglianza di Chernoff stimare

$$\mathbb{P}(D_v > 2\mathbb{E}[D_v]) .$$

Cosa ci dice questo risultato sul comportamento asintotico $n \rightarrow \infty$?

- (iii) Esprimere il valore di $\mathbb{P}(D_v > 2\mathbb{E}[D_v])$ nel limite per $n \rightarrow \infty$ attraverso un'appropriata variabile di Poisson.
- (iv) Sia ora

$$M = \max_v D_v .$$

Mostrare che

$$\mathbb{P}(M > \log n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 .$$

Nota: per questo punto può essere utile la disuguaglianza

$$\binom{n}{j} \leq \left(\frac{n}{j}e\right)^j .$$

Esercizio 3 [8 punti]. Simmaco e Giacomino giocano a morra cinese l'uno contro l'altro. Simmaco bara leggermente aspettando l'ultimo momento per mostrare il segno, e così facendo riesce a vincere ogni partita indipendentemente con probabilità $p > 1/2$. I due decidono di giocare fino a che uno dei due non avrà vinto in totale due partite più dell'altro.

- Modellizzare il problema con una catena di Markov appropriata.
- La catena è periodica? Irriducibile?
- Classificare i vertici della catena in classi di equivalenza, specificando se si tratta di stati ricorrenti positivi, ricorrenti nulli o transienti.
- Calcolare la probabilità che, quando il gioco termina, Simmaco abbia vinto due partite più di Giacomino.

Esercizio 4 [9 punti]. Sia $f : \{0, 1, 2, \dots, N\}^2 \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, N\}$ la funzione tale che, per ogni $y = 0, 1, 2, \dots, N$ vale $f(x, y) = x - 1$ se $x > 0$ e $f(0, y) = y$ altrimenti. Sia inoltre Y una variabile aleatoria uniforme su $\{1, \dots, N\}$. Sia $X_0 = x$ e $X_{n+1} = f(X_n, Y_{n+1})$ con $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ variabili aleatorie i.i.d. con $Y_1 \sim Y$, vedi la FIGURE 1 per un esempio di realizzazione di tale catena.

- Scrivere in maniera esplicita la matrice di transizione Q della catena.
- Quali sono gli stati transienti, ricorrenti positivi e ricorrenti nulli?
- La catena $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è irriducibile? È aperiodica?
- Descrivere le misure di probabilità invarianti della catena.
- La catena è reversibile?

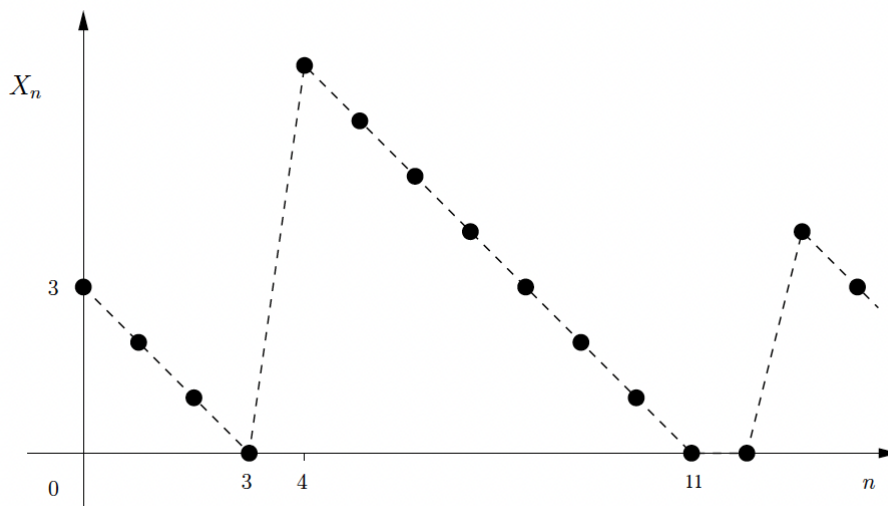


FIGURE 1. Una traiettoria della catena di Markov con $X_0 = 3$. In particolare si ha $X_3 = 0$, $X_4 = 7$, $X_5 = 6$, $X_7 = 5$, $\dots$